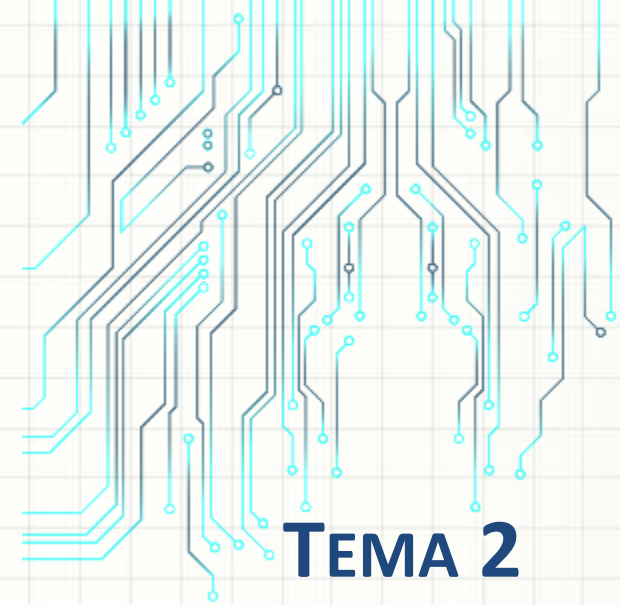




TEMA 2

UNIDADES DE MEDIDA. CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN.

Competencia Digital Básica

Prof. Manuel Mora

Índice

1. [Unidades de Medida](#)
2. [Codificación de información](#)
 1. [Letras y texto](#)
 2. [Colores](#)
 3. [Imágenes](#)
 4. [Sonidos](#)
 5. [Videos](#)
3. [Tipos de ficheros](#)



1. Unidades de Medida

Toda la información que maneja un ordenador se reduce a ceros y unos (sistema binario).

Todo, los gráficos, el texto, la música, absolutamente toda la información que maneja un ordenador son 0 ó 1. Estos ceros o unos los maneja mediante operaciones lógicas o aritméticas. La unidad más pequeña de información en un ordenador corresponde a un dígito binario, es decir, 0 ó 1. A este dígito se le denomina bit, abreviatura de la palabra inglesa **Binary Digit**.

Al conjunto de 8 bits se le denomina **byte**, por lo tanto, cada carácter (letra, número, o símbolo del teclado) está representado por un byte, que a su vez está constituido por 8 bits.

Por ejemplo, cuando se pulsa en el teclado la letra A (65 decimal) este es el código binario que maneja el ordenador para representarla en la pantalla.

1. Unidades de Medida

Estas unidades de medida resultan muy pequeñas, por lo que se utilizan múltiplos del byte. Así se habla de [Kilobyte](#), [Megabyte](#), [Gigabyte](#), etc.

La siguiente tabla contiene la relación entre ellas.

	Equivale a
1 bit	0 , 1
1 byte	8 bits
1 Kilobyte (KB)	1024 bytes
1 Megabyte (MB)	1024 Kilobytes
1 Gigabyte (GB)	1024 Megabytes
1 Terabyte (TB)	1024 Gigabytes

1. Unidades de Medida

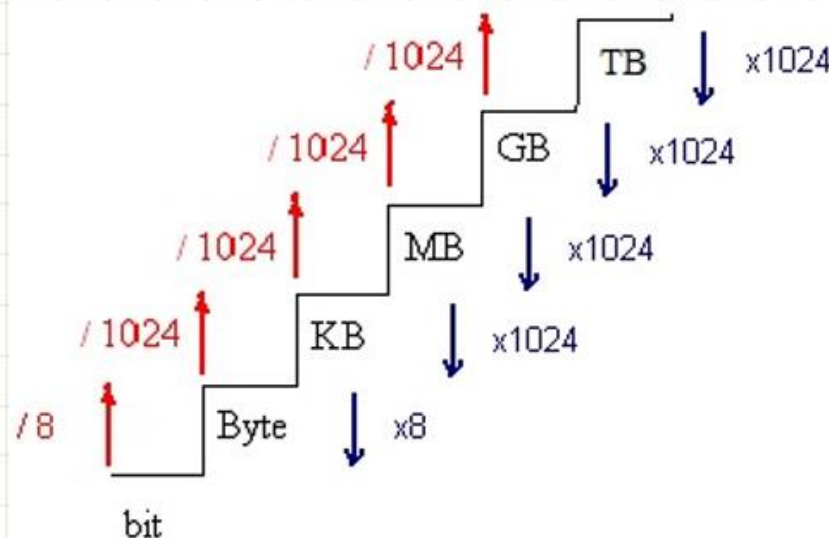
La siguiente tabla contiene las equivalencias entre distintas unidades:

TABLA DE EQUIVALENCIAS EN INFORMATICA			
<i>Medida</i>	<i>Equivale</i>	<i>Equivalencia en bytes</i>	<i>Descripcion</i>
1 bit	1 o 0		Sistema binario
1 byte	8 bits	1 byte	Carácter
1 kilobyte (KB)	1024 bytes	1024 bytes	Mil bytes
1 megabyte (MB)	1024 KB	1048576 bytes	Mil kilobytes
1 gigabyte (GB)	1024 MB	1073741824 bytes	Mil megabytes
1 terabyte (TB)	1024 GB	1099511627778 bytes	Mil gigabytes

1. Unidades de Medida

En el siguiente esquema vemos un resumen en forma de escalera de cómo hacer las conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información:

- Para pasar de una unidad más grande a otra más pequeña, es decir bajar escalones, **multiplicaremos x 1024**
- Para pasar de una más pequeña a otra mayor, es decir subir escalones, **dividiremos /1024**



1. Unidades de Medida

Ejercicio 1: Realiza los siguientes cálculos para convertir las distintas unidades:

	=	A
23 bytes		Bits
15 KB		Bytes
6 MB		KB
3 GB		KB
1 TB		MB
2.5 GB		KB
5.120 KB		MB
1.572.864 KB		GB
3.072 GB		TB
512 MB		GB
57.344 bits		KB

1. Unidades de Medida

Ejercicio 2: Si tengo un pen drive de 1GB de capacidad, ¿Cuántas imágenes de 5MB puedo almacenar en el Pen drive?

Ejercicio 3: Tengo que hacer una copia de mis ficheros en un disco externo y necesito saber el tamaño mínimo que debe tener el disco. Tengo que copiar los siguientes archivos:

- 220 imágenes de un tamaño medio de 4 MB cada una
- 50 documentos con un tamaño medio de 800KB cada uno
- 130 canciones con un tamaño medio de 3.5MB cada una

¿Qué tamaño mínimo de disco necesitaré para copiarlo todo?

Ejercicio 4: Si mi ordenador tiene un disco duro de 1TB y para instalar el sistema operativo y los programas necesito al menos 75GB, ¿Cuánto espacio me queda disponible para almacenar información?

1. Unidades de Medida

Ejercicio 5: Hemos descargado de Internet una película que ocupa 3,7 GB. Deseamos grabarle a un amigo dicha película utilizando CD's, que tienen una capacidad de 700 MB cada uno. ¿Cuántos CD's necesitaremos?

Ejercicio 6: Suponiendo que tenemos 15 archivos que ocupan 1210 Bytes cada uno y además, otros 12 archivos que ocupan 23420 KB cada uno, contesta a lo siguiente:

- a. ¿Cuánto espacio libre (en MB) quedará en un pendrive en el que guardo todos estos archivos si dicho pendrive tiene una capacidad de 512 MB?
- b. ¿Cuántos archivos de tamaño 20200 Bits cabrían en dicho espacio libre?

2. Codificación de información

En un ordenador, todo tipo de información (colores, letras, sonidos, imágenes, etc.) se representa mediante números binarios, que son combinaciones de unos y ceros.

Los ordenadores solo entienden este lenguaje de bits porque funcionan con circuitos electrónicos que solo tienen dos estados: encendido (1) o apagado (0).

Vamos a ver cómo se codifican algunos tipos de información:



2. Codificación de información

1. Letras y texto

Cuando escribimos en la computadora, cada letra y símbolo que usamos tiene un número especial que la computadora entiende. Este número viene de un código llamado **ASCII** o **Unicode**.

- Por ejemplo, la letra "A" tiene el número 65 y la letra "B" es el 66. Así que cuando escribes algo en el teclado, como "Hola", lo que la computadora realmente ve son los números 72, 111, 108, 97.
- Estos números no son lo que tú ves, porque la computadora convierte esos números en las letras que aparecen en la pantalla.

2. Codificación de información

Caracteres ASCII imprimibles								
DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo	DEC	HEX	Símbolo
32	20h	espacio	64	40h	@	96	60h	`
33	21h	!	65	41h	A	97	61h	a
34	22h	"	66	42h	B	98	62h	b
35	23h	#	67	43h	C	99	63h	c
36	24h	\$	68	44h	D	100	64h	d
37	25h	%	69	45h	E	101	65h	e
38	26h	&	70	46h	F	102	66h	f
39	27h	'	71	47h	G	103	67h	g
40	28h	(	72	48h	H	104	68h	h
41	29h	)	73	49h	I	105	69h	i
42	2Ah	*	74	4Ah	J	106	6Ah	j
43	2Bh	+	75	4Bh	K	107	6Bh	k
44	2Ch	,	76	4Ch	L	108	6Ch	l
45	2Dh	-	77	4Dh	M	109	6Dh	m
46	2Eh	.	78	4Eh	N	110	6Eh	n
47	2Fh	/	79	4Fh	O	111	6Fh	o
48	30h	0	80	50h	P	112	70h	p
49	31h	1	81	51h	Q	113	71h	q
50	32h	2	82	52h	R	114	72h	r
51	33h	3	83	53h	S	115	73h	s
52	34h	4	84	54h	T	116	74h	t
53	35h	5	85	55h	U	117	75h	u
54	36h	6	86	56h	V	118	76h	v
55	37h	7	87	57h	W	119	77h	w
56	38h	8	88	58h	X	120	78h	x
57	39h	9	89	59h	Y	121	79h	y
58	3Ah	:	90	5Ah	Z	122	7Ah	z
59	3Bh	;	91	5Bh	[	123	7Bh	{
60	3Ch	<	92	5Ch	\	124	7Ch	
61	3Dh	=	93	5Dh	]	125	7Dh	}
62	3Eh	>	94	5Eh	^	126	7Eh	~
63	3Fh	?	95	5Fh	_			

elCodigoASCII.com.ar

Ejemplo:

H o l a = 72, 111, 108, 97

2. Codificación de información

Ejercicio 7: Codifica con código ASCII las siguientes palabras:

Palabra	Código ASCII
Huelva	
instituto	
tecnologia	
robotica	

Ejercicio 8: Si abrimos un fichero informático en bruto, es decir, tal como lo guarda un ordenador tan solo veríamos un montón de números. Suponiendo que abrimos un fichero de texto que contiene los siguientes códigos, intenta descifrarlo usando la tabla ASCII:

77, 101, 32, 103, 117, 115, 116, 97, 32, 97, 112, 114, 101, 110, 100, 101, 114

2. Codificación de información

2. Colores

Los colores que ves en una pantalla están hechos de tres colores básicos: rojo (R), verde (G) y azul (B). Estos colores se mezclan en diferentes cantidades para crear cualquier color que puedas imaginar. Este sistema se llama RGB.

Cada uno de estos colores puede tener un valor entre 0 y 255. Por ejemplo:

- El color rojo puro se codifica como (255, 0, 0). Eso significa que hay 255 de rojo, y 0 de verde y azul.
- El blanco se forma cuando los tres colores están al máximo: (255, 255, 255).
- El negro es la ausencia de color: (0, 0, 0).

En la computadora, estos valores se almacenan como números binarios (combinaciones de ceros y unos), porque ese es el idioma que entiende la computadora.

2. Codificación de información

2. Colores

Existen páginas en Internet para calcular de forma sencilla los códigos de colores en el formato RGB.



Ejemplos:

<https://htmlcolorcodes.com/es/>

https://www.rapidtables.org/web/color/RGB_Color.html

2. Codificación de información

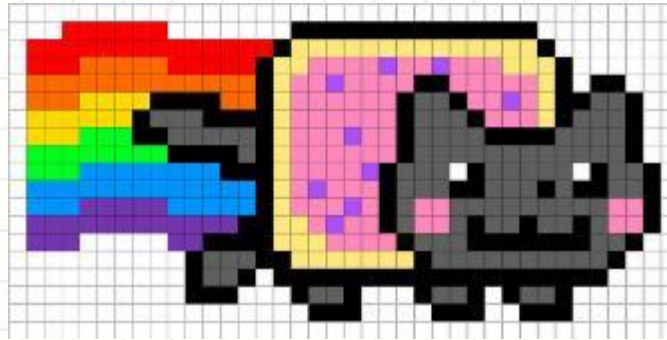
3. Imágenes

Una imagen en la computadora está formada por miles o millones de pequeños puntos llamados **píxeles**. Cada píxel tiene un color, y cada color se codifica usando el sistema RGB que mencionamos antes.

- Por ejemplo, una imagen de 100x100 píxeles tiene 10,000 píxeles. Si cada píxel usa 24 bits (8 bits para cada componente RGB), necesitas 240,000 bits solo para guardar esa pequeña imagen.
- Cada píxel es una combinación de valores de rojo, verde y azul, lo que hace que la imagen completa sea visible en diferentes colores.

2. Codificación de información

3. Imágenes



Ejemplo para crear imágenes con pixeles y animarlas:

<http://www.piskelapp.com/>

2. Codificación de información

4. Sonidos

El sonido es como una onda que viaja por el aire, pero las computadoras necesitan convertirlo en números para poder procesarlo. Esto se hace mediante un proceso llamado **muestreo**.

- La computadora toma muchas "muestras" de la onda sonora cada segundo. Cuantas más muestras tome, mejor será la calidad del sonido. Esta es la ***frecuencia de muestreo***.
- Por ejemplo, en un CD, la computadora toma 44.100 muestras por segundo. Cada una de esas muestras se convierte en un número.

Cada muestra se guarda en bits, y más bits significan mayor calidad. Un sonido con 16 bits puede almacenar 65.536 posibles valores para cada muestra.

2. Codificación de información

4. Sonidos



2. Codificación de información

5. Videos

Un video es una serie de imágenes (llamadas fotogramas) que se muestran una tras otra muy rápidamente, generalmente 30 fotogramas por segundo (fps) o más. Cada fotograma es como una foto, y se construye de la misma manera que una imagen normal: con píxeles.

- Además de las imágenes, los videos también tienen sonido, que se guarda junto al video en el mismo fichero.

3. Tipos de ficheros

¿Y como le indicamos al ordenador el tipo de información que contiene un fichero?

Muy fácil. Cada fichero que se almacena en el disco del ordenador tiene un nombre y una extensión separado del nombre **por un punto** (por ejemplo, PROGRAMA.EXE)

El nombre nos sirve para diferenciar unos archivos de otros y la extensión para indicar el tipo de archivo o formato. En el siguiente ejemplo vemos 4 tipos de archivos distintos:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Actividades-Plantilla.docx	25/09/2024 17:40	Documento de Microsoft Word	31 KB
 Links.txt	01/10/2024 1:54	Documento de texto	1 KB
 T1 Introduccion.pdf	08/10/2024 2:05	PDF Document	532 KB
 T1 Introduccion.pptx	15/10/2024 0:40	Presentación de Microsoft PowerPoint	890 KB

3. Tipos de ficheros

Algunas de las extensiones más comunes son:

- **Texto:** txt, md, rtf...
- **Ofimática:** docx, xlsx, pptx, odt, ods, odp...
- **Imagen:** jpg, gif, bmp, png, heic, webp...
- **Vídeo:** avi, mov, mp4, mpeg, wmv...
- **Ejecución del sistema:** exe, bat, dll, sys...
- **Audio:** mp3, aac, ogg, wav, wma...
- **Archivo comprimido:** zip, rar, tar...
- **Lectura:** pdf, epub, azw, ibook...
- **Imagen de disco:** iso, mds, img...

¿PREGUNTAS?



IES La Marisma
Huelva